

连续域束缚态 (BIC) 在微纳光子学中的物理机制、前沿应用与拓扑保护学术调研报告

连续域束缚态 (Bound States in the Continuum, BIC) 作为开放物理系统中的一种特殊本征态, 彻底颠覆了波动物理学中“处于辐射连续谱内的电磁模式必定伴随辐射泄漏”的传统直觉¹。在经典电动力学与微纳光子学体系中, BIC 表现为共振腔体或周期性超构表面中的局域电磁模式, 其在物

理上与自由空间中的辐射通道完全解耦, 因而理论上表现出无限高的品质因子 (Q 值) 与归零的辐射线宽¹。这一物理机制自量子力学早期被提出以来, 经过数十年的发展, 已在光子晶体平板、全介质超构表面等微纳结构中得到了深刻的机理阐释与广泛的器件应用¹。本报告针对微纳光子学领域中的 BIC 进行长篇深度学术调研, 系统剖析其底层物理机制、前沿微纳应用、制造工艺瓶颈以及学术界主流的拓扑鲁棒性保护方案。

物理机制与分类: SP-BIC、FW-BIC 及广义物理图景

在微纳光子学周期性结构 (如光子晶体平板或介质超构表面) 中, 束缚态是在动量空间 (k 空间) 中定义的²。当体系的能量位于光线 (Light Line) 上方时, 局域模式通常会与自由空间中的平面波传播模式 (即辐射连续体) 相耦合, 从而形成具有有限寿命的漏导共振 (Guided Resonances)²。BIC 的本质则是通过各种物理机制系统性地关闭这些电磁辐射通道¹。学术界根据其底层的形成机制, 将 BIC 主要划分为对称性保护型 BIC (Symmetry-Protected BIC, SP-BIC) 与参数调谐型/相消干涉型 BIC (Friedrich-Wintgen BIC, FW-BIC)²。

对称性保护型 BIC (SP-BIC) 的底层物理与判据

对称性保护型 BIC 的产生完全取决于体系的空间几何对称性与电磁场本征态的宇称不相容性⁴。

在具有特定空间对称群 (如镜面对称、二维平移对称或 180° 旋转对称 C_2) 的周期性光子晶体平板中, 电磁模式可用面内波矢 $\mathbf{k}_{\parallel} = (k_x, k_y)$ 标定²。当波矢精确驻留在高对称点 (如布里渊区中心的 Γ 点, 即 $\mathbf{k}_{\parallel} = (0, 0)$) 时, 空间对称操作使得体系的局域电磁本征模式可以被严格分类为不同的群表示, 例如关于空间镜面或 C_2 旋转对称的偶 (Even) 模式与奇 (Odd) 模式²。

此时, 在法向传播 (即向 z 方向出射) 的自由空间连续谱平面波辐射通道具有特定的对称性 (通常为关于空间变换的奇对称)²。如果光子晶体平板在 Γ 点激发的一个局域本征模式表现为偶对称, 那么该局域模式与外部连续谱辐射通道之间的重叠积分将因对称性正交而精确归零²:

$$\langle \Psi_{rad} | \mathcal{H}_{int} | \Psi_{loc} \rangle = 0$$

这种对称性禁戒阻断了局域场与外部辐射平面波的电磁能量交换, 从而在 Γ 点锁死为一个完美

的不可辐射态²。

对称性保护型 BIC 的物理判据表现为：体系必须具备未被破坏的空间群对称性，且波矢必须精确处于高对称点²。一旦结构发生非对称性扰动（如引入结构单元的几何破缺），或者波矢微偏离 Γ 点（ $\mathbf{k}_{\parallel} \neq 0$ ），对称性禁戒便会解除，局域模式与连续谱辐射通道重新发生耦合，导致完美的 BIC 演变为具有有限辐射 Q 值的准连续域束缚态（Quasi-BIC, qBIC）⁸。

Friedrich-Wintgen BIC (FW-BIC) 的底层物理与数学判据

不同于依赖空间几何对称性的 SP-BIC, Friedrich-Wintgen BIC 是一种不依赖高对称点、通过连续调整结构物理参数促使多个辐射通道发生完全相消干涉而产生的“偶然型”束缚态⁴。它通常发生于一个共振腔体的两个（或多个）共振色散曲线在动量空间发生避免交叉（Avoided Crossing）的区域⁴。

为了系统性地阐释 FW-BIC 的物理机制，学术界引入了非厄米有效哈密顿量方法（Effective Non-Hermitian Hamiltonian）或时域耦合模理论（Temporal Coupled-Mode Theory, TCMT）¹¹。假定体系中存在两个高度局域的电磁共振模式 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ ，它们共同耦合至一个单通路的自由空间远场辐射通道¹¹。该耦合体系的有效非厄米哈密顿量可表示为¹¹：

$$\mathcal{H}_{eff} = H_0 - i\Gamma = \begin{pmatrix} \omega_1 & \kappa \\ \kappa & \omega_2 \end{pmatrix} - i \begin{pmatrix} \gamma_1 & \sqrt{\gamma_1\gamma_2}e^{i\psi} \\ \sqrt{\gamma_1\gamma_2}e^{-i\psi} & \gamma_2 \end{pmatrix}$$

式中， ω_1 与 ω_2 代表两个孤立模式的无损本征角频率，而非角对角项中的 κ 则表示两模式之间的近场保守相干耦合强度¹¹。哈密顿量的虚部 Γ 刻画了系统的辐射衰减，其中对角项 γ_1 与 γ_2 分别表示两模式向共享远场通道的辐射速率，非对角项中的 $\sqrt{\gamma_1\gamma_2}e^{\pm i\psi}$ 则是由共享辐射通道引入的远场干涉耦合项，其中 ψ 刻画了干涉的相位差¹¹。

在空间局域重叠极高的同地耦合极限下（ $\psi = 0$ ）²，通过求解特征值方程

$\det(\mathcal{H}_{eff} - EI) = 0$ ¹¹，可以得到体系杂化后的两个复本征值。FW-BIC 的出现，意味着其中一个杂化超模式（Supermode）的辐射衰减项（即复本征值的虚部）必须精确归零（

$\text{Im}(E_-) = 0$ ）¹¹。无耗散损耗时的 Friedrich-Wintgen 判据可严格表述为¹¹：

$$(\omega_1 - \omega_2)\kappa\sqrt{\gamma_1\gamma_2} = (\kappa^2 - \gamma_1\gamma_2)(\gamma_1 - \gamma_2)$$

当连续调节结构的几何参数（如周期、占空比、厚度等）使得上述等式成立时，两个原始模式向远

场出射的电磁波振幅相等、相位相差 π ³。在远场发生完全的破坏性干涉后，其中一个杂化超模式的辐射通道被彻底关闭，演变为完美的 FW-BIC，而另一个模式则由于承载了所有的辐射泄露而转化为超辐射态(Superradiant State)⁵。

广义 Friedrich-Wintgen 统一物理图景

在微纳光子学的发展过程中，学术界进一步生成了更深层次的第二阶物理洞察：传统分类中看似割裂的单通道参数型 BIC、对称性保护型 BIC 和 Friedrich-Wintgen BIC，实际上可以被统一纳入广义的 Friedrich-Wintgen 物理图景中¹³。

通过严格的非厄米模式分解可以发现，在周期性光子晶体平板中，对称性保护型 BIC 在本质上源于两个发生简并的光学导模共振(Guided Resonance, GR)之间的强耦合与远场相消干涉，其对应的近场耦合系数与自辐射率由于对称性约束而天然满足 FW 判据¹⁶。而单共振参数型 BIC(或

偶然型 BIC)则源于单个高 Q 导模共振与大范围缓慢变化的光学法布里-珀罗(Fabry-Perot, FP)背景模式之间的相干耦合干涉¹。通过这种普遍的物理分类，学术界成功构建了 BICs 的全局相图，证明了微纳光子学中的各种 BIC 实际上是由不同的 Friedrich-Wintgen 物理起源所支配的，从而极大地简化了高鲁棒性光子器件的设计逻辑¹⁶。

前沿微纳结构应用：突破传统高 Q 腔局限的新范式

由于完美的 BIC 与外界完全解耦，无法通过远场电磁波直接激发，因此在实际器件应用中，研究人员通常引入微小的结构非对称性或调节入射光矢，使 BIC 演变为具有超高品质因子、极窄半峰全宽(FWHM)且远场可调谐的准连续域束缚态(qBIC)³。近两年来，基于 qBIC 的全介质微纳光子器件在激光器、生物传感及非线性光学等前沿领域展现出颠覆性的应用表现¹。

核心应用场景与前沿进展

1. 超低阈值纳米激光器 (Ultra-low Threshold Nanolasers) 微纳尺度上的半导体激光器长期受限于极小的体积所带来的巨大辐射损耗，导致激射阈值高昂¹⁸。传统的 BIC 激光器由于缺乏有效的面内(In-plane)局域约束，其器件体积极为庞大¹⁸。近两年的研究创造性地将垂直方向上的 BIC 辐射抑制机制与水平方向上的光子带隙(PBG)阻断机制相结合，构建了高度紧凑的“微缩连续域束缚态(mini-BIC)”光子晶体腔，在亚波长量级实现了完美的三维光局域¹⁸。在悬空 GaAs 薄膜中嵌入高密度 InAs 量子点(QDs)作为增益介质，构筑 mini-BIC

腔，在通信 O 波段实现了单模连续波(CW)激射，实验测得 Q 值高达 32,500，激射阈值功率密度低至 80 W/cm^2 ，相比传统块体 BIC 激光器压低了近两个数量级³。此外，利用二氧化钛纳米柱阵列在胶体量子点(CQD)膜中激发二阶 TE 偏振导模，实现了良好的空间模式-增益重叠，在室温脉冲激发下获得了 11 kW/cm^2 的低阈值激射⁷。同时，扁平带(

Flatband)BIC 激光器的研究也表明，通过调节晶格各向异性参数，可在 Γ 点附近形成具有极高状态密度(DOS)的平坦带，实现了辐射损耗更低的单模激光输出²¹。

2. 高灵敏度生物折射率传感器 (High-sensitivity Refractive Index Biosensors) 基于超高 Q 共振的微纳折射率传感器通过捕捉周围介质折射率微小变化引起的共振波长漂移来实

现无标记检测¹。利用化学气相沉积或微纳加工在全介质硅超构表面上复盖分子印迹聚合物 (MIP)，能够特异性结合极低浓度的生物大分子(如转化生长因子- β , TGF- β)，其激发的 qBIC 窄频带共振谱线能够敏锐捕获局部电介质环境的改变²²。此外，通过构建兼具高度相干近场强化的电磁诱导透明(EIT)特性的 FW-BIC 结构，实现了群折射率高达 2043 的慢光 (Slow Light) 传输，大幅延长了光与待测生物大分子的相互作用时间¹¹。在实际传感测试中，此类器件成功将生物分子的检测极限(LOD)从 186 ppmv 压低至 16 ppmv，极大提升了集成光子学传感芯片的检测精度¹⁵。

3. 非线性光学增强 (Nonlinear Optical Enhancement) 由于材料非线性频率转换效率(如二倍频 SHG、三倍频 THG)与腔体内局部电场强度的二次或三次幂成正比，qBIC 产生的极强空间局域电磁场为非线性光学增强提供了绝佳平台²³。最新研究表明，通过在单片高折射率磷化镓(GaP)光子晶体平板上设计双通道 BIC 结构，使其分别在基频(Fundamental Wave, FW)和二倍频(Second Harmonic Wave, SHW)波长处同时激发出 TE 偏振与 TM 偏振的双局域 BIC 模式²⁴。当在其表面敷设单层过渡金属硫族化合物(TMDs, 如单层 WS₂)时，由于基频波和二倍频波在腔内同时获得了巨大物理增强，其 SHG 转换效率相比于自由空间无结构薄膜实现了超过 4×10^7 倍的惊人增幅²⁴。同时，基于金属反射镜耦合的硅超构表面也通过合并双 BIC 模式，大幅增强了片上三倍频(THG)输出效率²⁵。

BIC 与传统高 Q 腔体的综合性能比对

下表系统梳理并对比了基于 BIC(及 qBIC)的开放式超构表面腔、传统光子晶体缺陷腔及回音壁模式(WGM)微腔的关键物理特性，彰显了 BIC 在集成光子学中的核心技术优势。

物理与技术性能指标	连续域束缚态腔 (BIC / Quasi-BIC)	光子晶体缺陷腔 (PhC Defect Cavity)	回音壁模式微腔 (WGM Microcavity)
能量局域化机制	对称性禁戒或多通道相消干涉 ²	二维/三维面内光子带隙 (PBG) 阻断 ¹⁸	介质弯曲交界面处的全反射 (TIR) ⁶
物理边界依赖性	无需封闭实体物理边界，支持完全开放 ¹	依赖严格的周期性格子及其人工引入的缺陷 ¹⁸	依赖具有高光滑度、无缺陷的几何闭合边界 ²⁶
物理足迹与集成度	极其紧凑，支持亚波长尺度局域化 ¹⁸	较小，但需要数个周期保护环以抑制侧漏 ¹⁸	较大，通常在数十微米至毫米量级 ²⁶
远场耦合与定向发射	极为便捷，通过结构不对称极易控制垂直出射 ⁶	极难，出射波瓣杂乱，垂直提取效率低下 ¹⁸	须借助渐逝波(如光纤锥、棱镜)近场耦合 ⁶

大面积无缺陷加工性	支持大面积晶圆级纳米压印制造 ³	对局域个别格点精度要求严苛，极易因点缺陷失效	极度敏感，表面粗糙度将导致不可逆散射 ²⁶
理论辐射品质因子 (Q_{rad})	理论上为无穷大 (∞) ¹	有限 (通常受限于三维折射率导引的不完美性) ¹⁸	高，但受限于弯曲界面的辐射泄露 ²⁶

当前技术瓶颈与挑战：加工扰动对准 BIC 的致命影响与拓扑保护优化方案

尽管 BIC 在理论上拥有完美的无辐射损耗特性，但在走向微纳光电芯片的大规模量产和工程应用时，面临着极具挑战性的技术瓶颈²⁷。加工制造过程中不可避免的各种随机扰动，会在物理层面上破坏其近乎发散的超高 Q 值²⁷。

结构微小扰动对 Q 值的退化退化机理

在微纳制备过程中，侧壁粗糙度、柱体倾斜、光刻对准偏差以及孔洞纳米级尺寸偏差（如刻蚀深度涨落）随处可见²⁷。对于通过引入非对称几何设计激发的准连续域束缚态 (qBIC)，其辐射品质因子 Q_{rad} 与非对称度物理参数 α （如结构缺损部分的体积占比或孔洞位移量）之间遵循严格的反二乘标度律⁹：

$$Q_{rad} \propto \alpha^{-2}$$

这种非对称参数微扰的二次方反比依赖性意味着，极小的无意几何扰动都会产生致命影响⁹。

例如，加工过程中由于侧壁刻蚀抖动导致的随机非对称度 α_{rand} 即使仅为 2 nm ，也会通过上述反二乘律在 k 空间强行打开远场辐射窗口，导致原本设计的几十万超高品质因子瞬间跌落至几百，彻底淹没了 qBIC 强局域和窄共振的优势²⁷。这要求研究人员在设计时必须突破传统对单一孤立 BIC 的路径依赖，转向探索具有本质容差特性的物理方案²⁷。

学术界主流的鲁棒性拓扑保护优化方案

为了解决实际制备中 Q 值骤降的技术难题，近两年来，学术界最核心的突破方向是将光子带论、拓扑偏振奇点物理与非厄米调控深度结合¹²。

1. 动量空间多 BIC 的“拓扑合并”(Merging BICs in Momentum Space)

从拓扑物理学的视角看，光子晶体平板中的 BIC 对应于动量空间 (k 空间) 偏振场矢量纹理中的涡旋奇点 (即 V 点)，其偏振态在远场未定义³¹。这些奇点携带着受拓扑保护的整数电磁拓扑荷

$q = \pm 1$ ³¹。根据拓扑荷的电荷守恒与连续演变律，研究者可通过精细调控晶格常数、厚度或纳米柱长宽比等系统几何参数，使原本分布在离 Γ 点 (Off- Γ) 对称线上的多个偶然型 BIC (其拓扑荷符号通常相反) 在动量空间中发生迁移，最终与驻留在 Γ 点的对称保护型 BIC ($q = -1$) 发生碰撞并“拓扑合并”¹²。

当多个 BIC 奇点凝聚到同一个动量波矢点时，会形成一个拓扑荷叠加的“超连续域束缚态 (Super-BIC)”¹⁸。这一合并过程带来了决定性的物理优势²⁷：

- 对于普通的孤立 BIC，其周围状态的辐射衰减率在动量空间呈二次型发散，表现为 $Q \propto \omega^2$ ³³。
- 当多个 BIC 合并时，由于多重拓扑荷在 k 空间产生更高级次的奇点，导致其周围状态的辐射损耗被极大抑制，使得标度律跃升为 $Q \propto \omega^4$ 的超平坦特性²⁷。

这种大范围的超低辐射色散使得 Super-BIC 对面内波矢的变化和结构微小的随机形变极其迟钝，即使加工引起的局部波动产生等效的面内动量散射，腔体依然能稳定保持在极高的品质因子区间，赋予了器件无与伦比的制造耐受度²⁷。利用这一机制，学术界已成功制备出即使在不对称度和入射波矢大幅抖动下，仍能稳健输出超窄带宽谱线的片上拓扑光子器件²⁷。

2. 超临界耦合 (Supercritical Coupling) 与广义 BIC

为了解决实际材料中必然存在的本征吸光损耗 (散逸损耗率 γ_{abs}) 对 BIC 场增强因子的抑制，研究者引入了“超临界耦合 (Supercritical Coupling)”理论¹³。传统的临界耦合要求辐射损耗等于非辐射本征损耗，由于 BIC 状态的辐射速率为 0，这在物理上无法调和¹³。超临界耦合理论通过在紧邻 Friedrich-Wintgen BIC 形成的非厄米参数边界处引入可控的近场非厄米耦合通道，实现相干阻抗匹配¹³。当两子共振超模式的相干能量交换强度达到超临界条件¹³：

$$\kappa_{sc} = \sqrt{\Gamma_{bright} \Gamma_{dark}}$$

外部光场可通过非厄米亮模式 (Bright mode) 通道，以极高效率注入到近乎完全关闭辐射的暗模式 (Dark mode, 即准 BIC) 中¹³。基于此项物理洞察，学术界进一步拓展了“广义连续域束缚态 (generalized BIC, gBIC)”的概念，即在非厄米开放系统通过精准调控近场增益和吸收的平衡，使有效 dissipative 损耗和辐射损耗相干补偿，从而在存在材料吸光和加工残次的情况下，诱导总品质因子发生真正的发散，为未来的无损拓扑集成芯片提供了极具前景的解决方案¹³。

拓扑保护及鲁棒性优化策略总结

下表系统总结了目前学术界为攻克制造敏感性瓶颈而设计的几种主流鲁棒性拓扑优化方法。

拓扑鲁棒性保护方案	核心物理与拓扑调控机制	Q 值随动量 k 或不对称度 α 的演变色散标	对制造缺陷 (侧壁粗糙度、失	典型物理结构平台
-----------	-------------	----------------------------------	----------------	----------

		度律	准)的改善效能	
动量空间 BICs 拓扑合并 (Merging BICs) [cite: 12, 27]	驱动多个携带正负整数拓扑荷的极点在动量空间凝聚, 将二次发散变为超高阶发散 ²⁷	从 $Q \propto$ 跃升至 $Q \propto$ [cite: 27, 33]	极高, 消除了角度敏感度, 大幅抑制了侧向粗糙度散射 ²⁷	变厚度悬空全介质硅网格、周期渐变超构表面 ²⁵
高阶拓扑荷引入 (Higher-order Charges) [cite: 33, 34]	利用 C_{4v} 或 C_{6v} 高空间群对称性诱导高阶带简并, 引入高阶偏振奇异点 ³¹	$Q \propto$ (N 对应高阶简并阶数)	很高, 可在极宽的面内角度范围内锁定高 Q 共振 ³³	具有三角/六角对称性的三叉戟、孔洞嵌套结构 ³⁴
非对称超临界耦合 (Supercritical Coupling) [cite: 13, 22]	建立近场介导的亮-暗模式非厄米强阻抗匹配, 补偿零自辐射暗态 ¹³	$\kappa_{sc} =$ 处腔内能量密度最大化 ¹³	优秀, 即使结构由于偏差偏离理想 BIC, 仍能产生最大场增强 ²²	覆盖上转换纳米颗粒的光子晶体纳米平板 ²²
奇点转移与离轴合并 (Off- Γ Merging) [cite: 12]	在布里渊区离轴高对称线外, 通过 FW-BIC 与 accidental BIC 的碰撞建立拓扑合并 ¹²	支持面内任意 k 点的局域超高 Q 平坦区 ¹²	极好, 特别适合大角度倾斜入射及片上偏转耦合应用 ¹²	倾斜蚀刻硅柱、变占空比介质光栅 ¹²

经典文献脉络与领域学术演进

连续域束缚态从一个抽象的量子物理学构想演变为现代微纳光子学的黄金研究路线, 经历了几项重大的学术节点与科学发现。

物理学史上首个奠基性理论起源于 1929 年由约翰·冯·诺伊曼 (John von Neumann) 与尤金·维格纳 (Eugene Wigner) 发表于《物理学杂志》(Physikalische Zeitschrift) 的经典著作³。在这篇具有划时代意义的文献中, 两位物理学家提出, 通过在单粒子薛定谔方程中人工设计一个带有衰减振荡的特殊位势函数, 可以使势垒内部往复反射的电子波在远场发生完全干涉相消²。这使得原本处于连续谱能量区间的电子无法向外辐射, 只能局域在势阱中, 从而在数学上首次严格证明了嵌入在连续区内的“束缚态 (Bound State)”的存在²。这一发现虽然在当时被视为一种数学巧合和理论玩具, 但在物理学界深植下了“波包干涉锁定能量”的物理思想³。

数十年后, H. 弗里德里希 (H. Friedrich) 与 D. 温特根 (D. Wintgen) 于 1985 年在《物理评论 A》(

Physical Review A) 发表了奠定相消干涉理论根基的里程碑论文³。他们摒弃了单通道极其复杂的特殊位势调控方案, 创新地提出基于有效非厄米哈密顿量描述的多共振通道耦合模型³。论文严格证明了只要两个处于相同位置、耦合至共享连续谱辐射通道的量子共振模式其共振能级与自辐射率在连续变化参数下调谐至契合状态, 两模式之间的远场非厄米相干项就会诱导其中一个自组织本征模式发生辐射宽度精确抵消, 诞生了后世广为人知的“Friedrich-Wintgen (FW) BIC”理论, 为现代微纳光学中双层色散交叉、导模与 FP 模杂化干涉提供了最核心的数学工具与物理判据⁴。在现代固体物理学与半导体工程的交汇处, 费德里科·卡帕索 (Federico Capasso) 教授团队于 1992 年在《科学》(Science) 杂志上发表了首次在半导体微结构中观测到电子 BIC 的实验成果⁴⁰。

他们通过分子束外延 (MBE) 精确控制不同组分 $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ 与 GaAs 纳米薄膜的交替厚度, 成功构建出拥有特殊反射势垒的超晶格, 在实验上完美验证了冯·诺伊曼-维格纳关于电子在连续态能量区被完美俘获的设想, 该成果将这一物理学构想从纯粹的数学推导彻底推向了实验科学的殿堂⁴⁰。

随后, 随着微纳米加工精度的跃升, 光子晶体平板和人工超构表面平台迅速成为捕获和控制经典波动本征态的最完美土壤¹。马林·索尔雅希奇 (Marin Soljačić) 团队于 2013 至 2016 年间发表了一系列重磅文章 (包括《自然》(Nature) 上的实验观测以及《自然评论材料》(Nature Reviews Materials) 上的经典综述《Bound states in the continuum》)²。索尔雅希奇团队系统性地完成了这一领域理论模型的“光子学重塑”: 通过在光子晶体中引入布洛赫动量、麦克斯韦色散带和时域耦合模理论 (TCMT), 不仅在实验上完美观测到了由于反射和旋转对称性正交所锁定的对称性保护型 BIC, 而且深入阐明了这类束缚态实际上不依赖于完美金属反射边界或无穷厚的介质阻断, 而仅仅依赖于空间平移周期性与电磁波本身的面内动量匹配, 为低损耗集成波导、高能激光器和高精度相干传感器的爆发指明了方向²。

在近五年的拓扑超构表面浪潮中, 尤里·基夫沙尔 (Yury Kivshar) 团队做出了极具开创性的贡献¹。他们在《物理评论快报》(PRL)、《科学通报》(Science Bulletin) 及《自然通讯》(Nature Communications) 上发表的多篇高水平文章中, 揭示了全介质非对称超构表面在偏离对称保护点

时, 其 Q 值衰减与不对称度参数之间的普适反二乘标度律 ($Q \propto \alpha^{-2}$), 奠定了从外部远场高分辨率激发准连续域束缚态 (qBIC) 的理论根基¹。随后, 该团队进一步在纳米尺度激光芯片研制中取得了实质性突破: 他们通过设计“超连续域束缚态 (Super-BIC)”极大地抑制了由于物理边界截断带来的面内辐射损失, 研制出了理论与实验表现均极具开越性的超低阈值片上激光器原型¹⁸。同时, 在动量空间奇点的拓扑学调控方面, 国内学者与国际前沿并驾齐驱, 尤其是彭超团队与博·振 (Bo Zhen) 团队于 2020 年发表在《自然》(Nature) 以及博·振团队于 2021 年发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters) 上的突破性工作, 将该领域的研究推向了“拓扑操纵”的新高度¹²。这些研究首次提出了在布里渊区中通过驱动偏振涡旋奇点发生空间迁移来实现“拓扑合并 BIC (

Merging BICs)”的方法, 不仅在 Γ 点实现了高鲁棒性局域化, 更是将这一机制拓宽到离轴 (off-

Γ) 的任意指定动量空间点, 彻底揭示了 BIC 绝非孤立的光学共振, 而是动量空间中受拓扑约束保护的偏振电磁涡旋中心¹²。这些经典著作所蕴含的物理洞察力与方法论, 直接构成了当今微纳光子学研究中最具活力和产业前景的学术大厦。

结论与展望

本报告全面调研了连续域束缚态 (BIC) 在微纳光子学领域的最新学术成果¹。通过物理机制的归

纳、核心应用场景的比对以及技术瓶颈的拓扑鲁棒性方案剖析, 分析表明, BIC 不仅为在全开放系统中捕获电磁能量提供了全新的物理范式, 而且正在逐步替代传统光子晶体缺陷腔或回音壁腔, 成为超低阈值片上纳米激光器、慢光生物检测芯片及多频共振增强非线性光学转换器等集成光电核心器件的重要基石⁶。

尽管在实际微纳制备过程中, 随机微扰产生的“反二乘律辐射退化”极易使器件性能偏离设计预期, 但通过“动量空间多奇点合并”和“非厄米超临界耦合匹配”等创新性的拓扑鲁棒性保护策略, 不仅能够将辐射阻尼控制范围从动量空间的极窄孤立点拓宽至宽平坦带, 更能有效抵消材料本征吸光与制造缺陷引入的不对称泄漏²²。展望未来, 随着重构非 adiabatic 耗散体系以及狄拉克奇异点共振物理的引入, 基于拓扑保护的连续域束缚态器件必将在片上高密度光电集成、高保真量子纠缠光源发射以及超敏多参数检测中发挥越发重要的核心推动作用¹。

引用的著作

1. Bound states in the continuum: From fundamental physics to emerging photonic paradigms - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12915290/>
2. Bound States in the Continuum - MIT, https://www.mit.edu/~soljacic/BIC_review-NatRevMat.pdf
3. Bound states in the continuum: A quantum photonic perspective - AIP Publishing, <https://pubs.aip.org/aip/apq/article/3/2/021501/3389331/Bound-states-in-the-continuum-A-quantum-photonic>
4. Manipulating the localization of the bound state and electromagnetic field in a plasmonic-dielectric hybrid system - Optica Publishing Group, <https://opg.optica.org/prj/abstract.cfm?uri=prj-14-3-655>
5. Multiple bound states in the continuum in a grating-slab coupled structure - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/392647888_Multiple_bound_states_in_the_continuum_in_a_grating-slab_coupled_structure
6. Applications of bound states in the continuum in photonics - arXiv, <https://arxiv.org/pdf/2307.01021>
7. Bound State in the Continuum in Nanoantenna-Coupled Slab Waveguide Enables Low-Threshold Quantum-Dot Lasing | Nano Letters - ACS Publications, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c03696>
8. Flat-band Friedrich-Wintgen bound states in the continuum based on borophene metamaterials - Optica Publishing Group, <https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=oe-32-6-10669>
9. Quality factor scaling of resonances related to bound states in the continuum, https://www.researchgate.net/publication/370565170_Quality_factor_scaling_of_resonances_related_to_bound_states_in_the_continuum
10. [2011.01221] Interference traps waves in open system: Bound states in the continuum - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2011.01221>
11. Active Formation of Friedrich–Wintgen Bound States in the Continuum in a Hybrid Plasmonic–Photonic Structure - The Advanced Portfolio, <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adpr.202400145?af=R>
12. Merging Bound States in the Continuum at Off-High Symmetry Points -

- ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/350206810_Merging_Bound_States_in_the_Continuum_at_Off-High_Symmetry_Points
13. Theory of Supercritical Coupling And Generalized Bound States in the Continuum - arXiv, <https://arxiv.org/html/2605.11741v1>
 14. Friedrich-Wintgen bound states in the continuum in dimerized dielectric metasurfaces - arXiv, <https://arxiv.org/html/2411.19429v1>
 15. Analytical and numerical study of Friedrich–Wintgen bound states in the continuum in a compact acoustic cavity | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/408320899_Analytical_and_numerical_study_of_Friedrich-Wintgen_bound_states_in_the_continuum_in_a_compact_acoustic_cavity
 16. Global phase diagram of bound states in the continuum - Optica Publishing Group, <https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=optica-9-12-1353>
 17. Global phase diagram of bound states in the continuum - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/365239596_Global_phase_diagram_of_bound_states_in_the_continuum
 18. Low-threshold nanolasers based on miniaturized bound states in the continuum - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9788758/>
 19. (PDF) Low-threshold nanolasers based on miniaturized bound states in the continuum, https://www.researchgate.net/publication/366552965_Low-threshold_nanolasers_based_on_miniaturized_bound_states_in_the_continuum
 20. Bound State in the Continuum in Nanoantenna-Coupled Slab Waveguide Enables Low-Threshold Quantum-Dot Lasing - University of Toronto, <https://light.utoronto.ca/wp-content/uploads/2023/01/acs.nanolett.1c03696.pdf>
 21. Room-Temperature Lasing at Flatband Bound States in the Continuum - Demir Research Group, https://ds.bilkent.edu.tr/wp-content/uploads/2025/06/ACSNano3_2025_HVD.pdf
 22. Theory of Supercritical Coupling And Generalized Bound States in the Continuum | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/404798339_Theory_of_Supercritical_Coupling_And_Generalized_Bound_States_in_the_Continuum
 23. Roadmap on photonic metasurfaces | Applied Physics Letters - AIP Publishing, <https://pubs.aip.org/aip/apl/article/124/26/260701/3300335/Roadmap-on-photonic-metasurfaces>
 24. (PDF) Dual bound states in the continuum enhanced second harmonic generation with transition metal dichalcogenides monolayer - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/361547484_Dual_bound_states_in_the_continuum_enhanced_second_harmonic_generation_with_transition_metal_dichalcogenides_monolayer
 25. Merging bound states in the continuum for ultrahigh- Q near-perfect absorption in all-dielectric gratings - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/390345970_Merging_bound_states_in_the_continuum_for_ultrahigh-Q_near-perfect_absorption_in_all-dielectric_grating

S

26. Formation of quasi-bound states in the continuum in a single deformed microcavity, <https://opg.optica.org/prj/abstract.cfm?uri=prj-12-11-2651>
27. Degenerate merging BICs in resonant metasurfaces - Optica Publishing Group, <https://opg.optica.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-49-23-6633>
28. Topologically Protected Plasmonic Bound States in the Continuum | Nano Letters - ACS Publications, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.4c03636>
29. Enhancing second harmonic generation by merging symmetry-protected BIC and Fabry–Perot BIC - Optica Publishing Group, <https://opg.optica.org/ao/fulltext.cfm?uri=ao-64-24-6984>
30. Enabling low threshold laser through an asymmetric tetramer ... - arXiv, <https://arxiv.org/html/2411.15749v1>
31. Jumping and Merging of Bound States in the Continuum on Degenerate Bands | ACS Photonics - ACS Publications, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsp Photonics.4c01164>
32. Merging diverse bound states in the continuum: from intrinsic to extrinsic scenarios - Optica Publishing Group, <https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-32-9-16491>
33. (PDF) Merging bound states in the continuum by harnessing higher-order topological charges - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/362095317_Merging_bound_states_in_the_continuum_by_harnessing_higher-order_topological_charges
34. High-Order Bound States in the Continuum by Merging Hybrid Polarization Singularities | Nano Letters - ACS Publications, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c06454>
35. Scientists Develop Compact Nanolaser with Unique Properties - ITMO.news, <https://news.itmo.ru/en/science/photronics/news/12087/>
36. Bound states in the continuum based on controlling the phase difference in dielectric corrugated structures - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/382807550_Bound_states_in_the_continuum_based_on_controlling_the_phase_difference_in_dielectric_corrugated_structures
37. Directive giant upconversion by supercritical bound states in the continuum (Journal Article) | OSTI.GOV, <https://www.osti.gov/pages/biblio/2429230>
38. Theory of Supercritical Coupling And Generalized Bound States in the Continuum - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2605.11741>
39. High-Order Bound States in the Continuum by Merging Hybrid Polarization Singularities | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/401606453_High-Order_Bound_States_in_the_Continuum_by_Merging_Hybrid_Polarization_Singularities
40. Bound states in the continuum (Journal Article) | OSTI.GOV, <https://www.osti.gov/pages/biblio/1557734>
41. Full Asymmetric Radiation Control Through Multi-Channel Bound States in the Continuum - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12962284/>